

Leçon 208 - Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.

Dans toute la suite, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Topologie des espaces vectoriels normés

I.1 Normes et distance

Définition 1 (Espace vectoriel normé et norme). Un espace vectoriel normé est la donnée d'un couple $(E, \|\cdot\|)$ tel que E soit un espace vectoriel et $\|\cdot\|$ soit une norme, c'est-à-dire que $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ est une application vérifiant :

1. (Homogénéité) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.
2. (Inégalité triangulaire) $\forall x, y, z \in E, \|x + y\| \leq \|x + z\| + \|z + y\|$.
3. (Définie positive) $\forall x \in E, \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0_E$.

Exemple 2. exemple de normes classiques

Définition 3 (Normes équivalentes). Soient N_1 et N_2 deux normes sur E . On dit qu'elles sont équivalentes si il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tels que $\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$. Dans ce cas, ces deux normes induisent sur E la même topologie.

Exemple 4. Exemples classiques dans $\mathbb{R}^d$ de $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$.

Définition 5 (distance à une partie).

Proposition 6 (Cas de distance avec une partie fermée).

Proposition 7 (Distance entre deux compacts).

I.2 Applications linéaires continues

Dans la suite $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ sont des espaces vectoriels normés.

Proposition 8 (équivalence pour application linéaire soit continue). Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On a les équivalences suivantes :

- (i) f est continue sur E
- (ii) f est continue en 0
- (iii) f est bornée sur la boule unité fermée de E
- (iv) f est bornée sur la sphère unité fermée de E .
- (v) Il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in E, \|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E$
- (vi) f est lipschitzienne
- (vii) f est uniformément continue sur E

Dès lors que f vérifie l'une de ces conditions, on dit que f est une application linéaire continue, dont on note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'ensemble de telles applications.

Définition 9 (Norme sur les applications linéaires continues). On définit sur $\mathcal{L}_c(E, F)$ la norme subordonnée à $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|_F$ par

$$\forall f \in \mathcal{L}_c(E, F), \|f\| := \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|f(x)\|_F$$

Une telle norme est une norme d'algèbre et fait de $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ une algèbre normée.

Proposition 10 (Application linéaire continue bijective).

II Lien topologie et dimension

II.1 Cas de la dimension finie

Proposition 11 (équivalence des normes en dimension finie). En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes

Proposition 12 (Parties compactes en dimension finie). Les parties compacts d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les fermés bornés.

Proposition 13. Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie, f est continue.

Exemple 14. Ce résultat n'est pas vrai en dimension infinie. Prendre par exemple la dérivation sur $\mathbb{R}[X]$ muni de $\|\cdot\|_\infty$.

Lemme 15 (Lemme de Riesz). Soit F un sous-espace vectoriel fermé de E un e.v.n, différent de E . Alors pour tout $\delta \in]0, 1[$, il existe $x \in E$ tel que $\|x\| = 1$ et $d(x, F) \geq 1 - \delta$.

Théorème 16 (Théorème de Riesz). Soit E un espace vectoriel normé tel que sa boule unité soit compacte. Alors E est de dimension finie.

Corollaire 17. Si E est de dimension infinie, tout compact de E est nécessairement fermé borné d'intérieur vide.

Exemple 18. Sur $\mathbb{R}[X]$ muni de $\|\cdot\|_\infty$. $B(0, 1)$ n'est pas compacte.

II.2 Quelques propriétés en dimension infinie

Exemple 19. La proposition ?? n'est pas vraie en dimension finie. Voir $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$

Théorème 20 (Arzela-Ascoli).

Théorème 21 (Cauchy-Peano-Arzela).

III Complétude des espaces vectoriels normés

III.1 Espaces de Banach

Définition 22 (Espace de Banach). Un **espace de Banach** est un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ tel que E est complet pour la norme $\|\cdot\|$.

Exemple 23. Si F est un Banach, l'espace $\mathcal{F}(X, F)$ des fonctions d'un ensemble X vers F est un Banach.

Définition 24 (Espaces L^p).

Exemple 25. norme L^p / inégalité de Minkowski

Proposition 26 (Caractérisation Banach avec les séries).

Théorème 27 (Riesz-Fischer). Pour $p \in [1, +\infty]$ les espaces $L^p(\mathbb{R})$ sont des espaces de Banach.

Proposition 28 (Espace des fonctions linéaires continues complet). Soit F un espace de Banach. Alors $\mathcal{L}_c(E, F)$ est un espace de Banach

Théorème 29 (Point fixe de Banach-Picard). Soit E un espace de Banach

III.2 Espaces de Hilbert

Définition 30 (Espace de Hilbert).

Définition 31 (produit scalaire et norme dérivée d'un produit scalaire).

Proposition 32. Une norme est dérivée d'un produit scalaire si et seulement si elle vérifie l'identité du parallélogramme.

Proposition 33 (Cauchy-Schwarz).

Définition 34 (Base hilbertienne).

Exemple 35. les $e_n : x \mapsto e^{\frac{2i\pi x}{n}}$ forment une base hilbertienne de $L^2(\mathbb{T})$.

Théorème 36 (projection sur un convexe fermé dans un espace de Hilbert).